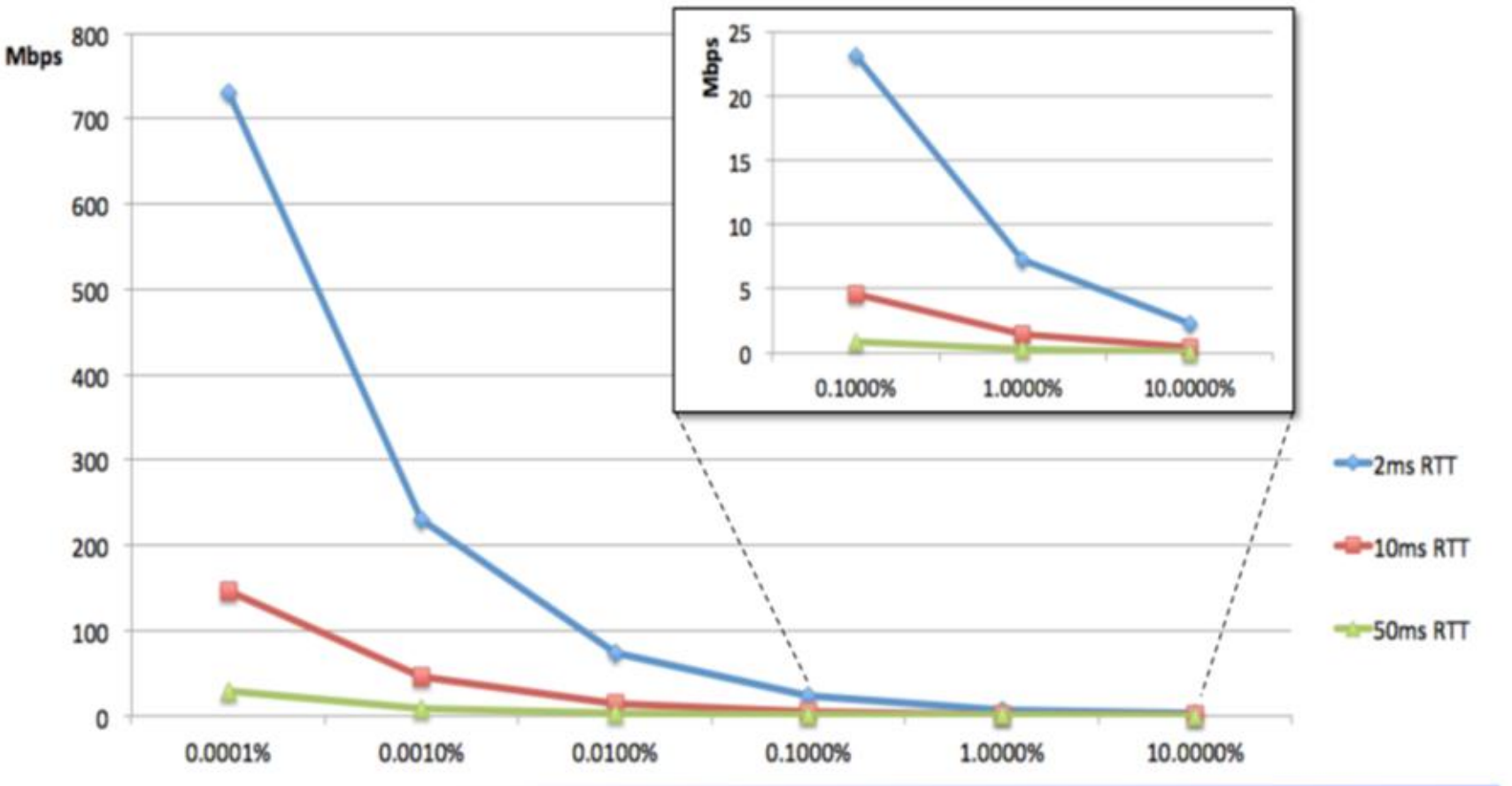
Efecto de la pérdida de paquetes en el rendimiento de TCP para diversos valores de RTT (enlace de 1 Gbps)

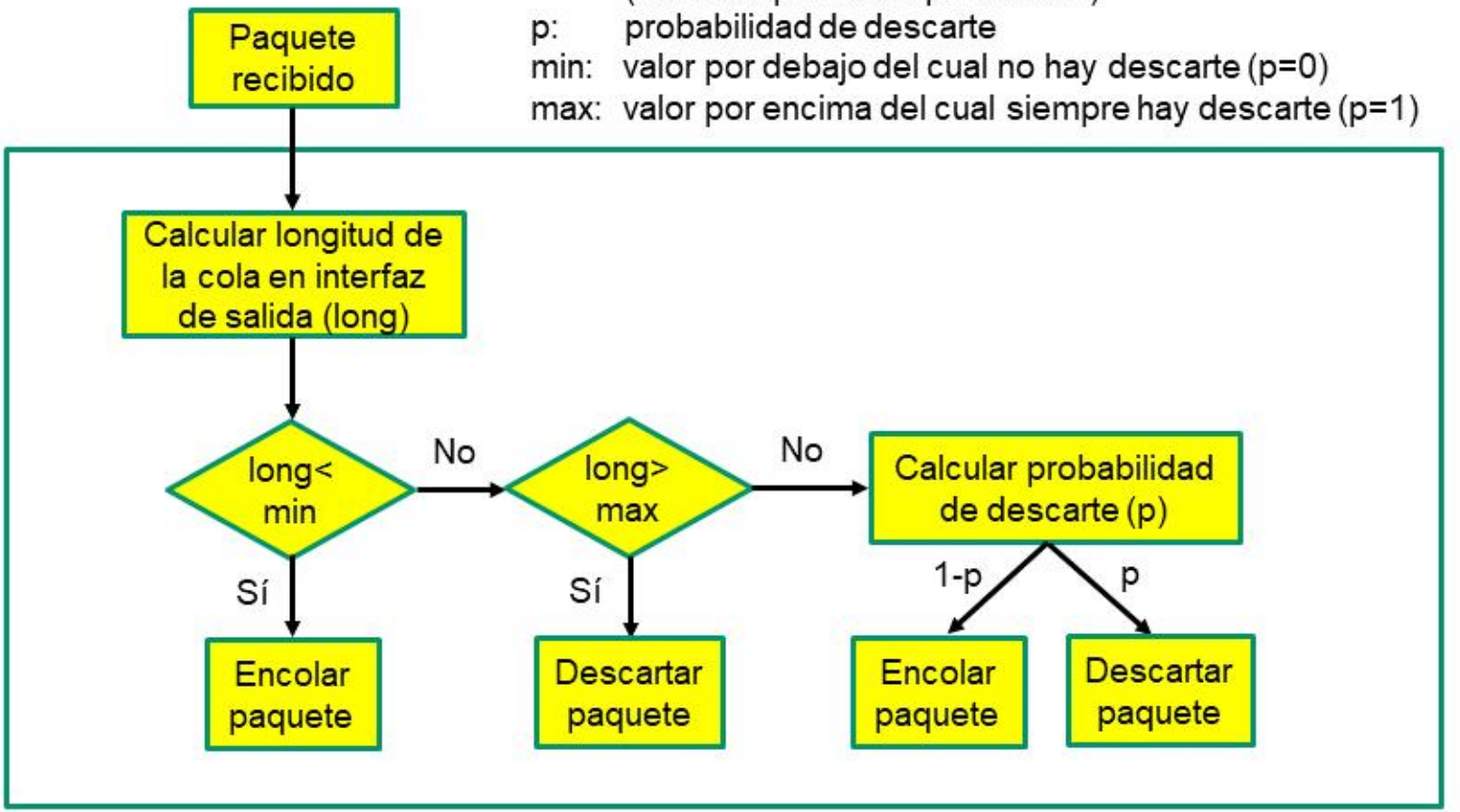


RED (Random Early Detection)

- A principios de los 90s se detectó que el slow-start tenía un efecto negativo imprevisto. Cuando se llenan las colas los routers descartan paquetes de forma masiva, provocando el reinicio de cwnd en muchas conexiones TCP a la vez. Esto daba lugar a situaciones oscilantes y a un bajo rendimiento.
- Para evitarlo en 1993 Van Jacobson diseñó un algoritmo llamado RED que se ejecuta en los routers (RFC 7567).
- RED consiste en fijar dos umbrales, *min* y *max,* al tamaño de la cola. Cuando la cola supera *min* se empieza a descartar paquetes con una probabilidad creciente hasta llegar a *max*, a partir de ese punto la probabilidad de descarte es 1 (certeza).

Funcionamiento de RED

long: longitud de la cola en la interfaz de salida (media exponencial ponderada)
p: probabilidad de descarte
min: valor por debajo del cual no hay descarte (p=0)
max: valor por encima del cual siempre hay descarte (p=1)

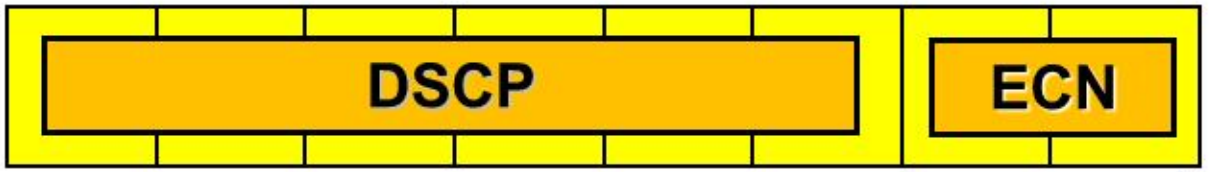


Control explícito de congestión

- Con RED los routers descartan paquetes anticipadamente como forma de aviso. ¿No sería mejor que avisaran antes de descartar?
- En 1999 el IETF estableció un protocolo experimental para el control explícito de congestión llamado ECN (Explicit Congestion Notification).
- Con ECN los routers con RED, en vez de descartar marcan los paquetes para que los hosts sepan que hay congestión y que por tanto han de bajar el caudal
- En 2001 ECN se elevó a la categoría de 'standards track' (RFC 3168). ECN supone cambios en IP y en TCP

Campo ECN en la cabecera IP

Vers.	L.Cab.	DS (DiffServ)	Longitud Total			
Identificación			Res.	DF	MF	Desplaz Fragm.
T. vida (TTL)	Protocolo		Checksum			
Dirección de origen						
Dirección de destino						

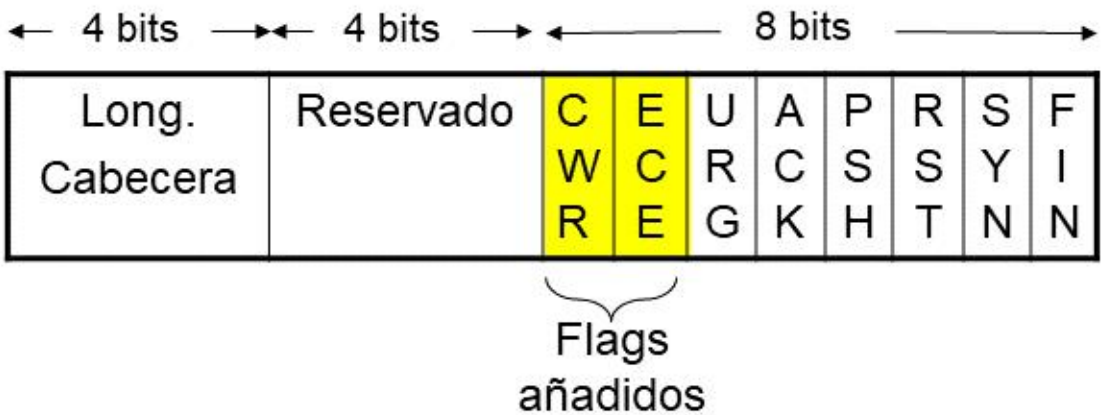


ECN	Significado
00	El Host emisor no soporta ECN.
01	El Host emisor soporta ECN (modo alternativo).
10	El Host emisor soporta ECN (modo normal).
11	CE (Congestión Encontrada)

Cambios en la cabecera TCP

Puerto de Origen			Puerto de destino
Número de Secuencia			
Número de ACK			
L. Cab	Res.	Flags	Tamaño Ventana
Checksum			Punt. datos urgentes

Se han añadido dos flags nuevos, aprovechando la parte reservada de los octetos 13 y 14 en la cabecera:



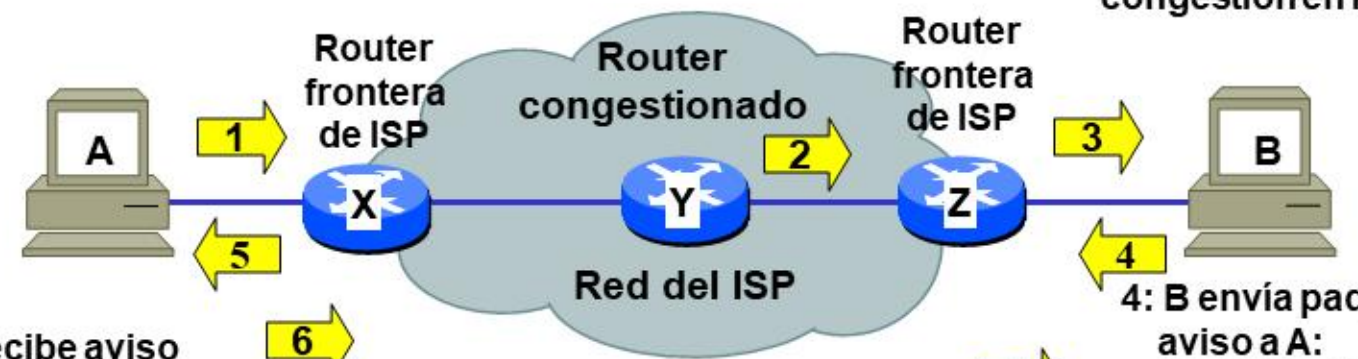
CWR: Congestion Window Reduced
ECE: ECN Echo

Funcionamiento de IP y TCP con ECN

1: A envía un paquete a B:
IP: ECN = '10'
TCP: CWR = 0, ECE = 0

2: Router Y recibe el paquete, detecta congestión y cambia ECN a '11'

3: B recibe el paquete y al ver ECN='11' sabe que hay congestión en la red



4: B envía paquete de aviso a A:
IP: ECN = '10'
TCP: CWR = 0, ECE = 1

5: A recibe aviso de B (ECE = 1)

6: A actúa igual que si hubiera ocurrido un 'fast recovery' (TCP-Reno) y envía confirmación a B indicando que ha recibido el aviso:
IP: ECN = '10'
TCP: CWR = 1, ECE = 0

7: B recibe confirmación (CWR = 1) y se queda tranquilo, sabe que no ha de insistir con ECE = 1

Efecto de ECN

- Cuando TCP recibe un segmento con ECE=1 debe actuar igual que cuando recibe tres ACK duplicados (fast recovery): reduce *cwnd* a la mitad del valor que tenía en ese momento y crece de manera lineal a partir de ahí.
- Obviamente no se retransmite nada porque no se ha perdido nada. Esta es la gran ventaja de ECN, que no se pierden recursos en el reenvío de segmentos.
- ECN está diseñado para poder coexistir con equipos que no soportan ECN

Soporte de ECN

- Hosts (a partir de):
  - Linux 2.4.20 (2003)
  - Windows Vista (2007)
  - NetBSD (2007)
  - FreeBSD (2009)
  - OpenBSD
  - Mac OS X 10.5 (2007)
  - iOS 9 (2015)
  - Solaris 11 (2015)
- Routers:
  - Cisco IOS 12.2(8)T (2006)
  - Linux
  - FeeBSD, NetBSD, OpenBSD
- Aunque hoy en día está disponible en muchos S.O., ECN suele estar deshabilitado por defecto y su uso es todavía muy limitado

Control de Congestión en Internet

Mecanismo	**Consiste en:**	**Aplicado a nivel de:**
Slow Start, congestion-avoidance. Fast-retransmit y fast-recovery	Cuando un host detecta ACK perdidos o duplicados reduce el ritmo y se autocontrola.	Transporte (TCP)
RED (Random Early Detect)	Cuando los routers detectan congestión descartan paquetes al azar. Los hosts reducen el ritmo.	Red (IP)
ECN (Explicit Congestion Notification)	Cuando los routers detectan congestión notifican a los hosts para que reduzcan el ritmo.	Red (IP) y Transporte (TCP)